RSI GROUP · HIVE PROJECT ARCHITECTURE

RSI Group · 蜂巢計畫 API Platform 架構圖與時序圖

Draw.io 向量設計版 (含邊緣離線自治機制)

專案指導：**周文津 副總經理**
架構規劃：**Howard Liao Ph.D. 外部顧問**

FORM SUITE: RSI-SIMULTANEOUS-ROLES-2027

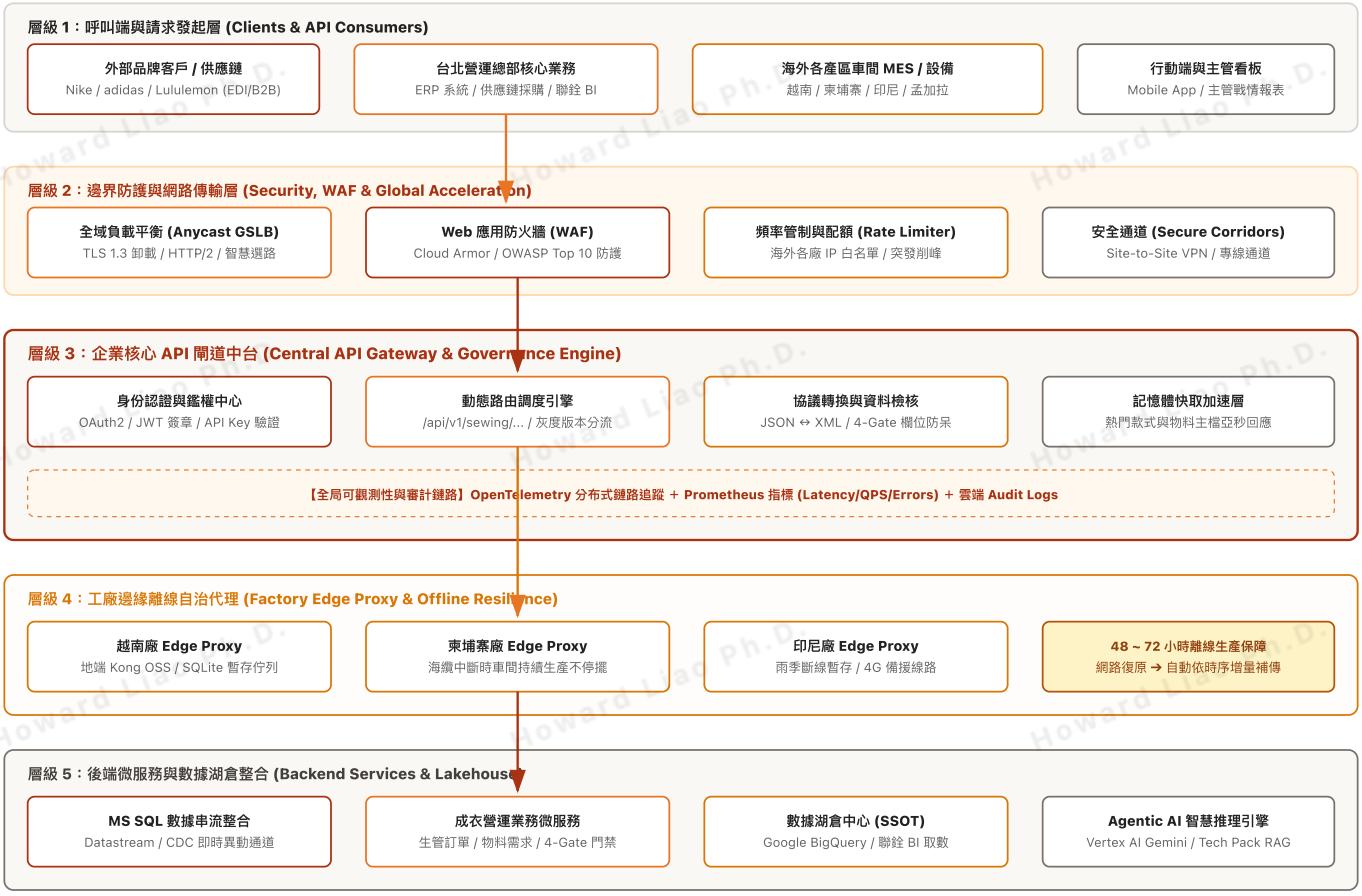
🏛️ RSI Group API Platform 5 層全域架構拓撲圖

Draw.io 格式 · 涵蓋安全邊界、核心中台、邊緣代理與數據湖倉

💡 **架構設計特點：**

1. **安全雙防線**：Cloud Armor / WAF 防禦外部攻擊與海外廠 IP 白名單；核心 API 閘道執行嚴格 JWT 簽章與 Rate Limiting 限流。
2. **邊緣離線自治 (Edge Resilience)**：海外各產區（越、柬、印、孟尼）配置輕量 Edge Proxy + 本地持久化快取，海纜中斷時車間生產不受阻，復網自動批次追平。
3. **湖倉直通**：API 與 Datastream/DMS CDC 管道緊密聯動，每小時增量匯入 BigQuery 核心數據中台。

Howard Liao Ph.D.


層級 1：呼叫端與請求發起層 (Clients & API Consumers)
外部品牌客戶 / 供應鏈
Nike / adidas / Lululemon (EDI/B2B)
台北營運總部核心業務
ERP 系統 / 供應鏈採購 / 聯銓 BI
海外各產區車間 MES / 設備
越南 / 柬埔寨 / 印尼 / 孟加拉
行動端與主管看板
Mobile App / 主管戰情報表
層級 2：邊界防護與網路傳輸層 (Security, WAF & Global Acceleration)
全域負載平衡 (Anycast GSLB)
TLS 1.3 卸載 / HTTP/2 / 智慧選路
Web 應用防火牆 (WAF)
Cloud Armor / OWASP Top 10 防護
頻率管制與配額 (Rate Limiter)
海外各廠 IP 白名單 / 突發削峰
安全通道 (Secure Corridors)
Site-to-Site VPN / 專線通道
層級 3：企業核心 API 閘道中台 (Central API Gateway & Governance Engine)
身份認證與鑑權中心
OAuth2 / JWT 簽章 / API Key 驗證
動態路由調度引擎
/api/v1/sewing/... / 灰度版本分流
協議轉換與資料檢核
JSON ↔ XML / 4-Gate 欄位防呆
記憶體快取加速層
熱門款式與物料主檔亞秒回應
【全局可觀測性與審計鏈路】OpenTelemetry 分布式鏈路追蹤 + Prometheus 指標 (Latency/QPS/Errors) + 雲端 Audit Logs
層級 4：工廠邊緣離線自治代理 (Factory Edge Proxy & Offline Resilience)
越南廠 Edge Proxy
地端 Kong OSS / SQLite 暫存佇列
柬埔寨廠 Edge Proxy
海纜中斷時車間持續生產不停擺
印尼廠 Edge Proxy
雨季斷線暫存 / 4G 備援線路
48 ~ 72 小時離線生產保障
網路復原 → 自動依時序增量補傳
層級 5：後端微服務與數據湖倉整合 (Backend Services & Lakehouse)
MS SQL 數據串流整合
Datastream / CDC 即時異動通道
成衣營運業務微服務
生管訂單 / 物料需求 / 4-Gate 門禁
數據湖倉中心 (SSOT)
Google BigQuery / 聯銓 BI 取數
Agentic AI 智慧推理引擎
Vertex AI Gemini / Tech Pack RAG

⏱️ API Platform 端到端調用時序圖 (含海纜斷網離線自治與復網補傳機制)

Draw.io 格式 · 分步驟展示正常傳輸與異常容錯流程

💡 **時序圖關鍵情境拆解：**

- **場景一（正常連線）**：車間 MES ➔ Edge Proxy ➔ 雲端 WAF ➔ API Gateway 鑑權 ➔ 寫入 BigQuery 湖倉 ➔ 回傳 HTTP 200 OK（全鏈路 15~35ms）。
- **場景二（海纜斷線離線自律）**：對外逾時 ➔ Edge Proxy 自動降級寫入地端 SQLite 快取 ➔ 回傳 HTTP 202 Accepted ➔ **車間不停擺、機台不卡死**。
- **場景三（復網批次追平）**：守護程序偵測復網 ➔ 依序批次補傳 ➔ 寫入 BigQuery 補追庫 ➔ 告警通報完成。

